

Q1) Encontre a solução dos seguintes problemas de calor:

$$a) \begin{cases} u_{xx} = 4u_t, & 0 < x < 2, t > 0 \\ u(0,t) = u(2,t) = 0, & t > 0 \\ u(x,0) = 2 \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) - \sin(\pi x) + 4 \sin(2\pi x), & 0 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

SOL Reescrevendo a EDP acima na forma sistemática, obtemos

$$\begin{cases} u_t = \frac{1}{4} u_{xx}, & 0 < x < 2, t > 0 \\ u(0,t) = u(2,t) = 0, & t > 0 \\ u(x,0) = f(x) = \sum_{n=1,2,4} A_n \sin\left(\frac{n\pi}{2}x\right), & A_1=2, A_2=-1, A_4=4, 0 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

Desta forma, temos $L=2, \kappa=\frac{1}{4}, A_1=2, A_2=-1, A_4=4, A_i=0 \forall i \notin \{1,2,4\}$. Pelo método de separação de variáveis, supomos $u(x,t) = X(x)T(t)$; com isto, obtemos $u_t = X(x)T'(t)$ e $u_{xx} = X''(x)T(t)$ e, assim, a equação se torna

$$u_t = \kappa u_{xx} \Rightarrow X(x)T'(t) = \kappa X''(x)T(t) \Rightarrow \frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T'(t)}{\kappa T(t)} = -\lambda$$

além disso, pelas condições de contorno, teremos que $u(0,t) = X(0)T(t) = 0 \Rightarrow X(0) = 0$ e $u(L,t) = X(L)T(t) = 0 \Rightarrow X(L) = 0$. Desta forma, chegamos ao sistema de EDOs

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0; & X(0) = X(L) = 0 \\ T'(t) + \lambda \kappa T(t) = 0 \end{cases}$$

Resolvemos, inicialmente, a EDO na variável x . Dividimos a resolução em 3 casos, dependendo de λ .

• $\lambda = 0$) Teremos $X''(x) = 0 \Rightarrow X'(x) = c \Rightarrow X(x) = cx + d$. Pelas condições iniciais, teremos $\begin{cases} X(0) = c \cdot 0 + d = 0 \Rightarrow d = 0 \\ X(L) = c \cdot L + d = 0 \Rightarrow c \cdot L = 0 \Rightarrow c = 0 \end{cases}$. Logo, $X(x) = 0$ (descartado!)

• $(\lambda < 0)$ Podemos escrever, neste caso, $\lambda = -\alpha^2 (\alpha \in \mathbb{R})$. Com isto, teremos a EDO $X''(x) - \alpha^2 X(x) = 0$ (coeficientes constantes), cuja equação característica é $r^2 - \alpha^2 = 0 \Rightarrow r = \pm \alpha$. Segue que a solução é $X(x) = k_1 e^{\alpha x} + k_2 e^{-\alpha x} = c_1 \cosh \alpha x + c_2 \sinh \alpha x$. Utilizando as condições iniciais do problema, teremos que $\begin{cases} X(0) = c_1 \cosh 0 + c_2 \sinh 0 = 0 \Rightarrow c_1 = 0 \\ X(L) = c_2 \sinh \alpha L = 0 \Rightarrow c_2 = 0 \end{cases}$. Logo, $X(x) = 0$ (descartado!)

• $(\lambda > 0)$ Fazemos $\lambda = \alpha^2 (\alpha \in \mathbb{R})$; daí, resolvemos a EDO $X''(x) + \alpha^2 X(x) = 0$ (coeficientes constantes), que tem como equação característica $r^2 + \alpha^2 = 0 \Rightarrow r = \pm \alpha i$. Daí, a solução será dada por $X(x) = c_1 \cos \alpha x + c_2 \sin \alpha x$. Aplicando as condições iniciais, obtemos $\begin{cases} X(0) = c_1 \cos 0 + c_2 \sin 0 = 0 \Rightarrow c_1 = 0 \\ X(L) = c_2 \sin \alpha L = 0 \Rightarrow \alpha L = n\pi, n=1,2,\dots \Rightarrow \alpha = \frac{n\pi}{L} \end{cases}$

Desta forma, encontramos uma solução para cada n e, por isso, a solução é dada pela família de funções $X_n(x) = A_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$.

Note que encontramos solução somente para $\alpha = \frac{n\pi}{L} \Rightarrow \lambda = \alpha^2 = \frac{n^2\pi^2}{L^2}$. Usamos isto para determinar a solução da EDO na variável t .

Temos $T'(t) + \lambda_k T(t) = 0$, que é uma EDO de 1ª ordem com coeficientes constantes, cuja solução é dada por $T(t) = B e^{-\lambda t}$. No entanto, como $\lambda = \frac{n^2\pi^2}{L^2}$, também obtemos uma família de soluções para esta equação, dada por $T_n(t) = B_n e^{-\frac{n^2\pi^2}{L^2}t}$.

Desta maneira, juntando X_n e T_n , temos que a solução da EDP é $u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \cdot B_n e^{-\frac{n^2\pi^2}{L^2}t} = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) e^{-\frac{n^2\pi^2}{L^2}t}$. Resta obter C_n .

O coeficiente C_n é obtido a partir da condição $u(x,0) = f(x)$. Por um lado, a partir de $u(x,t)$ como acima, temos $u(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) e^0 = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$; de outro, temos $f(x) = \sum_{n=1,2,4} A_n \sin\left(\frac{n\pi}{2}x\right)$, $A_1=2, A_2=-1, A_4=4, A_i=0 \forall i \notin \{1,2,4\}$. Portanto, por igualdade de séries, $C_n = A_n$ (como em $f(x)$) e, assim, a solução final é $u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi}{2}x\right) e^{-\frac{n^2\pi^2}{16}t}$ ($L=2, \kappa=\frac{1}{4}$)
 $= 2\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right) e^{-\frac{\pi^2}{16}t} - \sin(\pi x) e^{-\frac{\pi^2}{4}t} + 4\sin(2\pi x) e^{-\pi^2 t}$

$$b) \begin{cases} u_{xx} = u_t & , 0 < x < 40, t > 0 \\ u(0,t) = u(40,t) = 0 & , t > 0 \\ u(x,0) = \begin{cases} x & 0 \leq x \leq 20 \\ 40-x & 20 \leq x \leq 40 \end{cases} \end{cases}$$

SOL A partir da forma sistemática do problema, inferimos que $\kappa=1, L=40$ e $f(x) = \begin{cases} x & , 0 \leq x \leq 20 \\ 40-x & , 20 \leq x \leq 40 \end{cases}$. Ao supormos $u(x,t) = X(x)T(t)$, pelo método da separação de variáveis, aplicamos exatamente o mesmo desenvolvimento que o de item a) (estude o passo a passo!) para obter a solução geral da EDP como sendo $u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) e^{-\frac{n^2\pi^2}{L^2}t} = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin\left(\frac{n\pi}{40}x\right) e^{-\frac{n^2\pi^2}{1600}t}$.

Visto que $u(x,t)$ é uma série de senos, aplicamos uma extensão ímpar para f , com o intuito de aplicarmos igualdade de séries via condição $u(x,0) = f(x)$. (Lembre-se que $f_{\text{ext ímpar}} = f$ em $[0,L]$). Por um lado, pela solução geral, temos $u(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin\left(\frac{n\pi}{40}x\right)$; por outro, pela extensão ímpar de f , temos $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \sin\left(\frac{n\pi}{40}x\right)$, mas com $c_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx$. Determinemos este coeficiente.

$$\begin{aligned}
 c_n &= \frac{2}{40} \int_0^{40} f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{40}x\right) dx \\
 &= \frac{1}{20} \left[\int_0^{20} \underbrace{x}_{\mu_1} \underbrace{\sin\left(\frac{n\pi}{40}x\right)}_{dv_1} dx + \int_{20}^{40} \underbrace{(40-x)}_{\mu_2} \underbrace{\sin\left(\frac{n\pi}{40}x\right)}_{dv_2} dx \right] \\
 &\quad \left\{ \begin{aligned} \mu_1 = x &\Rightarrow d\mu_1 = dx \\ dv_1 = \sin\left(\frac{n\pi}{40}x\right) dx &\Rightarrow v_1 = -\frac{40}{n\pi} \cos\left(\frac{n\pi}{40}x\right) \\ \mu_2 = 40-x &\Rightarrow d\mu_2 = -dx \\ dv_2 = \sin\left(\frac{n\pi}{40}x\right) dx &\Rightarrow v_2 = -\frac{40}{n\pi} \cos\left(\frac{n\pi}{40}x\right) \end{aligned} \right. \\
 &= \frac{1}{20} \left[\left. -\frac{40}{n\pi} x \cos\left(\frac{n\pi}{40}x\right) \right|_0^{20} - \int_0^{20} \frac{40}{n\pi} \cos\left(\frac{n\pi}{40}x\right) dx + \left. -\frac{40}{n\pi} (40-x) \cos\left(\frac{n\pi}{40}x\right) \right|_{20}^{40} - \int_{20}^{40} \frac{40}{n\pi} \cos\left(\frac{n\pi}{40}x\right) dx \right] \\
 &= \frac{1}{20} \left[-\frac{800}{n\pi} \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) + \frac{1600}{n^2\pi^2} \sin\left(\frac{n\pi}{40}x\right) \Big|_0^{20} + \frac{800}{n\pi} \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) - \frac{1600}{n^2\pi^2} \sin\left(\frac{n\pi}{40}x\right) \Big|_{20}^{40} \right] \\
 &= \frac{1}{20} \left[\frac{1600}{n^2\pi^2} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) + \frac{1600}{n^2\pi^2} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \right] \\
 &= \frac{160}{n^2\pi^2} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)
 \end{aligned}$$

Portanto, a solução geral deste problema é dada por

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{160}{n^2\pi^2} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \sin\left(\frac{n\pi}{40}x\right) e^{-\frac{n^2\pi^2}{1600}t}$$

$$\begin{aligned}
 c) \quad &\begin{cases} u_{xx} = 4u_t, & 0 < x < L, t > 0 \\ u_x(0,t) = u_x(L,t) = 0, & t > 0 \\ u(x,0) = 6 + 4\cos\left(\frac{3\pi}{L}x\right), & 0 \leq x \leq L \end{cases}
 \end{aligned}$$

SOL Considerando a forma sistemática do problema, temos $\kappa = \frac{1}{4}$ ($u_t = \kappa u_{xx}$) e $f(x) = 6 + 4\cos\left(\frac{3\pi}{L}x\right)$.

Supomos $u(x,t) = X(x)T(t)$, pelo método de separação de variáveis. Desta forma, encontramos $u_t = X(x)T'(t)$, $u_{xx} = X''(x)T(t)$ e, conseqüentemente, a relação $u_t = \kappa u_{xx} \Rightarrow X(x)T'(t) = X''(x)T(t) \Rightarrow \frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T'(t)}{\kappa T(t)} =: -\lambda$;

além disso, via condições de contorno, obtemos $u_x(0,t) = X'(0)T(t) = 0 \Rightarrow \underline{X'(0) = 0}$ e $u_x(L,t) = X'(L)T(t) = 0 \Rightarrow \underline{X'(L) = 0}$ (AQUI COMEÇAM ALGUMAS DIFERENÇAS PARA OS ITENS ANTERIORES!). Encontramos o sistema de EDOs

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0; & X'(0) = X'(L) = 0 \\ T'(t) + \lambda \kappa T(t) = 0 \end{cases}$$

De início, resolvemos a EDO na variável x e também dividimos a resolução em 3 casos:

• ($\lambda = 0$) Teremos $X''(x) = 0 \Rightarrow X'(x) = c \Rightarrow x(x) = cx + d$, Aplicando as condições iniciais, encontramos $\begin{cases} X'(0) = c = 0 \\ X'(L) = c = 0 \end{cases} \Rightarrow \underline{X(x) = d}, d \in \mathbb{R}$

• ($\lambda < 0$). Tomando $\lambda = -\alpha^2$ ($\alpha \in \mathbb{R}$), obtemos a EDO de coeficientes constantes $X''(x) - \alpha^2 X(x) = 0$, que tem equação característica $r^2 - \alpha^2 = 0 \Rightarrow r = \pm \alpha$. Isto fornece a solução dada por $X(x) = k_1 e^{\alpha x} + k_2 e^{-\alpha x} = c_1 \cosh \alpha x + c_2 \sinh \alpha x \Rightarrow X'(x) = c_1 \alpha \sinh \alpha x + c_2 \alpha \cosh \alpha x$. Via condições iniciais, obtemos $\begin{cases} X'(0) = c_1 \alpha \sinh 0 + c_2 \alpha \cosh 0 = c_2 \alpha = 0 \Rightarrow c_2 = 0 \\ X'(L) = c_1 \alpha \sinh \alpha L = 0 \Rightarrow c_1 = 0 \end{cases}$. Segue que $\underline{X(x) = 0}$ (descartado!)

• ($\lambda > 0$) Tomamos $\lambda = \alpha^2$; daí, teremos a EDO $X''(x) + \alpha^2 X(x) = 0$ (de coeficientes constantes), que possui equação característica associada $r^2 + \alpha^2 = 0 \Rightarrow r = \pm \alpha i$; logo, para este caso, $X(x) = c_1 \cos \alpha x + c_2 \sin \alpha x \Rightarrow X'(x) = -c_1 \alpha \sin \alpha x + c_2 \alpha \cos \alpha x$. Usando as condições iniciais, obtemos $\begin{cases} X'(0) = -c_1 \alpha \sin 0 + c_2 \alpha \cos 0 = c_2 \alpha = 0 \Rightarrow c_2 = 0 \\ X'(L) = -c_1 \alpha \sin \alpha L = 0 \Rightarrow \alpha L = n\pi \Rightarrow \alpha = \frac{n\pi}{L} \end{cases}$. Então,

como teremos uma solução para cada n , acabamos por obter uma família de soluções da forma $X_n(x) = A_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$.

Na variável t , temos a EDO $T'(t) + \lambda_k T(t) = 0$ (coeficientes constantes), que tem por soluções $T(t) = B e^{-k\lambda t}$. Como $\lambda = \alpha^2 = \frac{n^2 \pi^2}{L^2}$ (imposto na resolução da EDO em x), também obtemos uma família de soluções (em função de n), dada por $T_n(t) = B_n e^{-\frac{k n^2 \pi^2}{L^2} t}$. Para $\lambda = 0$, encontramos $T(t) = c$.

Combinando as soluções X_n e T_n , encontramos $u(x,t) = c \cdot \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) B_n e^{-\frac{k n^2 \pi^2}{L^2} t} = \frac{C_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) e^{-\frac{k n^2 \pi^2}{L^2} t}$

Para obter C_n , usamos a condição $u(x,0) = f(x)$. Como $u(x,0) = \frac{C_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$ é uma série de cossenos, aplicamos a extensão periódica par de f , obtendo a série de Fourier $f(x) = \frac{C_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$, sendo $C_0 = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) dx$ e $C_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$ (f ext. par. = f em $[0,L]$).

Neste caso, $f(x) = 6 + 4 \cos\left(\frac{3\pi}{L}x\right)$. Estabelecendo uma correspondência com a série de Fourier obtida para f , encontramos $C_0 = 12$, $C_3 = 4$ e $C_i = 0 \forall i \neq \{0,3\}$ (não precisamos determinar os coeficientes via integrais aqui!). Portanto, a solução desta equação de calor será dada por

$$u(x,t) = \frac{C_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos\left(\frac{n\pi}{L}x\right) e^{-\frac{k n^2 \pi^2}{L^2} t} \\ = 6 + 4 \cos\left(\frac{3\pi}{L}x\right) e^{-\frac{9\pi^2}{4L^2} t}$$

62) Encontre a solução dos seguintes problemas de vibrações de uma corda elástica:

$$a) \begin{cases} u_{xx} = u_{tt}, & 0 < x < 1, t > 0 \\ u(0, t) = u(1, t) = 0 & t > 0 \\ u(x, 0) = \begin{cases} 2x & ; 0 < x \leq \frac{1}{2} \\ 2(1-x), & \frac{1}{2} \leq x < 1 \end{cases} \\ u_t(x, 0) = 0 \end{cases}$$

SOL Inferimos, de início, que $a^2 = 1 \Rightarrow a = 1, L = 1$ e $f(x) = \begin{cases} 2x & 0 < x \leq \frac{1}{2} \\ 2-2x, & \frac{1}{2} \leq x < 1 \end{cases}$, levando em conta o problema padrão, que se assemelha ao Problema A abordado na parte teórica.

Supomos, pelo método de separação de variáveis, $u(x, t) = X(x)T(t)$. Daí, $u_{tt} = X(x)T''(t)$ e $u_{xx} = X''(x)T(t)$ e, com isto, chegamos à relação $X(x)T''(t) = a^2 X''(x)T(t) \Rightarrow \frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T''(t)}{a^2 T(t)} =: -\lambda$. Através das condições de contorno,

obtemos $u(0, t) = X(0)T(t) = 0 \Rightarrow \underline{X(0) = 0}$ e $u(1, t) = X(1)T(t) = 0 \Rightarrow \underline{X(1) = 0}$; pela velocidade inicial, obtemos $u_t(x, 0) = X(x)T'(0) = 0 \Rightarrow T'(0) = 0$. Assim, chegamos ao sistema de EDOs

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0; & X(0) = X(1) = 0 \\ T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0; & T'(0) = 0 \end{cases}$$

A determinação da família de soluções para a EDO na variável x é igual à descrita no item a) do Exercício 61) (reveja o passo a passo!). Obtemos a família de soluções $X_n(x) = A_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$ (devemos ter $\lambda = \frac{n^2\pi^2}{L^2}$).

Com relação à EDO em t , $T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0$, que é de 2ª ordem com coeficientes constantes, encontramos a equação característica associada $r^2 + \lambda a^2 = 0 \Rightarrow r^2 + \frac{n^2\pi^2}{L^2}a^2 = 0 \Rightarrow r = \pm \frac{n\pi a}{L}i$. Como a solução varia de acordo com n , obtemos uma família de soluções para a EDO, dada por

$$T_n(t) = D_n \cos\left(\frac{n\pi a}{L}t\right) + E_n \sin\left(\frac{n\pi a}{L}t\right) \Rightarrow T_n'(t) = -D_n \frac{n\pi a}{L} \sin\left(\frac{n\pi a}{L}t\right) + E_n \frac{n\pi a}{L} \cos\left(\frac{n\pi a}{L}t\right).$$

Pela condição inicial, $T_n'(0) = -D_n \frac{n\pi a}{L} \sin 0 + E_n \frac{n\pi a}{L} \cos 0 = 0 \Rightarrow E_n \frac{n\pi a}{L} = 0 \Rightarrow E_n = 0$

Segue que $T_n(t) = D_n \cos\left(\frac{n\pi a}{L}t\right)$.

Juntando as soluções X_n e T_n obtidas anteriormente, temos $u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) D_n \cos\left(\frac{n\pi a}{L}t\right) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \cos\left(\frac{n\pi a}{L}t\right)$. A partir disto, encontramos $u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$. Por outro lado, aplicando a extensão ímpar à f (note que $f_{\text{ext ímpar}} = f$ em $(0, L)$), encontramos a série de Fourier $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$, com $C_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx$. Como $u(x, 0) = f(x)$, usamos a expressão obtida para C_n para estabelecer seu valor para este caso.

O coeficiente C_n será dado, então, por

$$C_n = \frac{2}{1} \int_0^1 f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{1}x\right) dx$$

$$= 2 \left[\int_0^{1/2} \underbrace{2x}_{u_1} \underbrace{\sin(n\pi x)}_{dv_1} dx + \int_{1/2}^1 \underbrace{(2-2x)}_{u_2} \underbrace{\sin(n\pi x)}_{dv_2} dx \right]$$

$\begin{cases} u_1 = 2x \Rightarrow du_1 = 2dx \\ dv_1 = \sin(n\pi x) dx \Rightarrow v_1 = -\frac{1}{n\pi} \cos(n\pi x) \end{cases}$
 $\begin{cases} u_2 = 2-2x \Rightarrow du_2 = -2dx \\ dv_2 = \sin(n\pi x) dx \Rightarrow v_2 = -\frac{1}{n\pi} \cos(n\pi x) \end{cases}$

$$= 2 \left[-\frac{2}{n\pi} x \cos(n\pi x) \Big|_0^{1/2} - \int_0^{1/2} \frac{2}{n\pi} \cos(n\pi x) dx + \left(-\frac{1}{n\pi} (2-2x) \cos(n\pi x) \Big|_{1/2}^1 \right) - \int_{1/2}^1 \frac{2}{n\pi} \cos(n\pi x) dx \right]$$

$$= 2 \left[-\frac{1}{n\pi} \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) + \frac{2}{n^2\pi^2} \sin(n\pi x) \Big|_0^{1/2} + \frac{1}{n\pi} \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right) - \frac{2}{n^2\pi^2} \sin(n\pi x) \Big|_{1/2}^1 \right]$$

$$= 2 \left[\frac{2}{n^2\pi^2} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) + \frac{2}{n^2\pi^2} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \right]$$

$$= \frac{8}{n^2\pi^2} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$$

Chegamos a conclusão de que a solução deste problema é

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{8}{n^2\pi^2} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \sin(n\pi x) \cos(n\pi t)$$

b) $\begin{cases} u_{xx} = u_{tt}, & 0 < x < 1, t > 0 \\ u(0,t) = u(1,t) = 0 \\ u(x,0) = 0 \\ u_t(x,0) = \begin{cases} 2x, & 0 < x \leq 1/2 \\ 2(1-x), & 1/2 \leq x < 1 \end{cases} \end{cases}$

SOL Considerando o Problema B padrão, visto na teoria (este problema se assemelha à ele), temos $a^2 = 1 \Rightarrow a = 1$, $L = 1$ e $g(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x \leq 1/2 \\ 2-2x, & 1/2 \leq x < 1 \end{cases}$. Considerando

o método de separação de variáveis, tomamos $u(x,t) = X(x)T(t)$ solução; daí, teremos $u_{tt}(x,t) = X(x)T''(t)$ e $u_{xx}(x,t) = X''(x)T(t)$. Assim como no caso anterior obtemos a relação $X(x)T''(t) = a^2 X''(x)T(t) \Rightarrow \frac{X''(x)}{X(x)} = \frac{T''(t)}{a^2 T(t)} =: -\lambda$. Pelas condições

de contorno dadas, chegamos a $u(0,t) = X(0)T(t) = 0 \Rightarrow \underline{X(0) = 0}$ e $u(L,t) = X(L)T(t) = 0 \Rightarrow \underline{X(L) = 0}$; além disso, considerando a posição inicial, obtemos $u(x,0) = X(x)T(0) = 0 \Rightarrow \underline{T(0) = 0}$. Desta forma, chegamos ao sistema de EDO

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0; & X(0) = X(L) = 0 \\ T''(t) + a^2 \lambda T(t) = 0; & T(0) = 0 \end{cases}$$

O processo para a obtenção da solução da EDO na variável x é explicitado no item a) do Exercício 01 (veja os detalhes!). encontramos uma família de soluções para esta equação, dada por $X_n(x) = A_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)$ (é requerido que $\lambda = \frac{n^2\pi^2}{L^2}$).

A equação em t , $T''(t) + \lambda a^2 T(t) = 0$ (coeficientes constantes) fornece a equação característica associada $r^2 + \lambda a^2 = 0 \Rightarrow r^2 + \frac{n^2 \pi^2}{L^2} a^2 = 0 \Rightarrow r = \pm \frac{n\pi a}{L} i$. Com isto a solução é dada pela família de funções $T_n(t) = D_n \cos\left(\frac{n\pi a}{L} t\right) + E_n \sin\left(\frac{n\pi a}{L} t\right)$ (é uma família de soluções pois há uma solução para cada n). Utilizando a condição inicial (a grande diferença para o item anterior está aqui!) associada, teremos $T_n(0) = D_n \cos 0 + E_n \sin 0 = 0 \Rightarrow D_n = 0$. Consequentemente, teremos $T_n(t) = E_n \sin\left(\frac{n\pi a}{L} t\right)$.

Ao combinarmos as soluções X_n e T_n , encontramos $u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right) E_n \sin\left(\frac{n\pi a}{L} t\right) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right) \sin\left(\frac{n\pi a}{L} t\right)$. Usando esta expressão, encontramos $u_t(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \frac{n\pi a}{L} \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right) \cos\left(\frac{n\pi a}{L} t\right) \Rightarrow \Rightarrow u_t(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \frac{n\pi a}{L} \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right)$. Por outro lado, visto que $u_t(x,0)$ é uma série de senos e $u_t(x,0) = g(x)$, aplicamos a extensão ímpar de g para obter a série de Fourier $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \bar{C}_n \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right)$, com o coeficiente $\bar{C}_n$ dado por $\bar{C}_n = \frac{2}{L} \int_0^L g(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right) dx$ (lembre-se que $g_{\text{ext ímpar}} = g$ em $(0,L)$). Então, por igualdade de séries, teremos que o coeficiente procurado C_n é obtido via $C_n \frac{n\pi a}{L} = \frac{2}{L} \int_0^L g(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right) dx \Rightarrow C_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^L g(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right) dx$.

Aplicando os valores de a, L e $g(x)$ deste problema, chegamos a $C_n = \frac{2}{n\pi} \int_0^1 g(x) \sin(n\pi x) dx$
 $= \frac{2}{n\pi} \left[\int_0^{1/2} 2x \sin(n\pi x) dx + \int_{1/2}^1 (2-2x) \sin(n\pi x) dx \right]$
 $= \frac{2}{n\pi} \cdot \frac{4}{n^2 \pi^2} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \quad \rightarrow \text{Estas integrais foram resolvidas, em detalhes, no item a) deste exercício!}$
 $= \frac{8}{n^3 \pi^3} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$

Segue que a solução geral deste problema é dada por $u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{8}{n^3 \pi^3} \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right) \sin(n\pi x) \sin(n\pi a t)$.